HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Beaud Corentin, Renoult Noé, Vadillo Nathan, Giorgio Tiziano

Laboratoire effectué le septembre 2024 Rapport rendu le 29 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**

1.1 Objectifs du laboratoire 1

1.2 Idée physique 1

2 Théorie **2**

2.1 Modèle théorique 2

3 Mesures, résultats et analyse **3**

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) 3

3.1.1 Mesure de la résistance par pont diviseur 3

3.1.2 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage 3

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) 4

3.2.1 Mesure de résistance et étalonnage à 0 °C 4

3.2.2 Temps de réponse du capteur dans l'eau 4

4 Discussion générale quantitative **8**

4.1 Récapitulatif 8

4.2 Comparaison et sources d'erreurs 8

4.3 Critère de compatibilité 8

5 Conclusion **9**

5.1 Objectifs 9

5.2 Synthèse 9

6 Bibliographie **10**

6.1 Sources utilisées 10

Signatures **11**

A Graphiques complémentaires **12**

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100. 6

4.1 Synthèse des résultats du laboratoire 8

5.1 Validation des objectifs du laboratoire 9

1

INTRODUCTION

[Description générale du laboratoire, contexte et motivation.]

1.1 Objectifs du laboratoire

Objectif 1 ;

Objectif 2 ;

Objectif 3 .

1.2 Idée physique

[Explication de l'idée physique derrière l'expérience et des principes fondamentaux mis en jeu.]

2

THÉORIE

[Développement théorique, formules principales et démonstrations nécessaires à la compréhension du rapport.]

2.1 Modèle théorique

[Formules]

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure de la résistance par pont diviseur

La formule inverse exprimant la valeur de la résistance de la NTC R_{NTC} en fonction de la tension mesurée U_{NTC} est :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.1}$$

3.1.2 Mesures en flux d'air et suréchantillonnage

========== RAPPORT DE COMPARAISON ========== — 1. Série Standard (Section 1.4) — * Température moyenne : 41.134 °C * Écart-type (bruit) : 2.977 °C

— 2. Série Suréchantillonnée (Section 1.5) — * Température moyenne : 42.828 °C * Écart-type (bruit) : 3.152 °C ==========

1. **Comparaison graphique :** Les deux séries temporelles (mesure normale et mesure suréchantillonnée) ont été tracées conjointement sur un même graphique, mettant en évidence le lissage du signal apporté par la moyenne sur 100 échantillons.
2. **Températures moyennes :**
   - Série normale : $T_{moy,norm} \approx \dots$ °C
   - Série suréchantillonnée : $T_{moy,over} \approx \dots$ °C
3. **Écarts-types :** L'analyse statistique sur l'intervalle de mesure stationnaire donne :
   - $\sigma_{norm} \approx \dots$ °C
   - $\sigma_{over} \approx \dots$ °C
4. **Discussion :** Le suréchantillonnage combiné au calcul de la moyenne arithmétique réduit significativement la variance du bruit haute fréquence sur la mesure de température, améliorant ainsi la résolution effective et la stabilité du signal affiché.

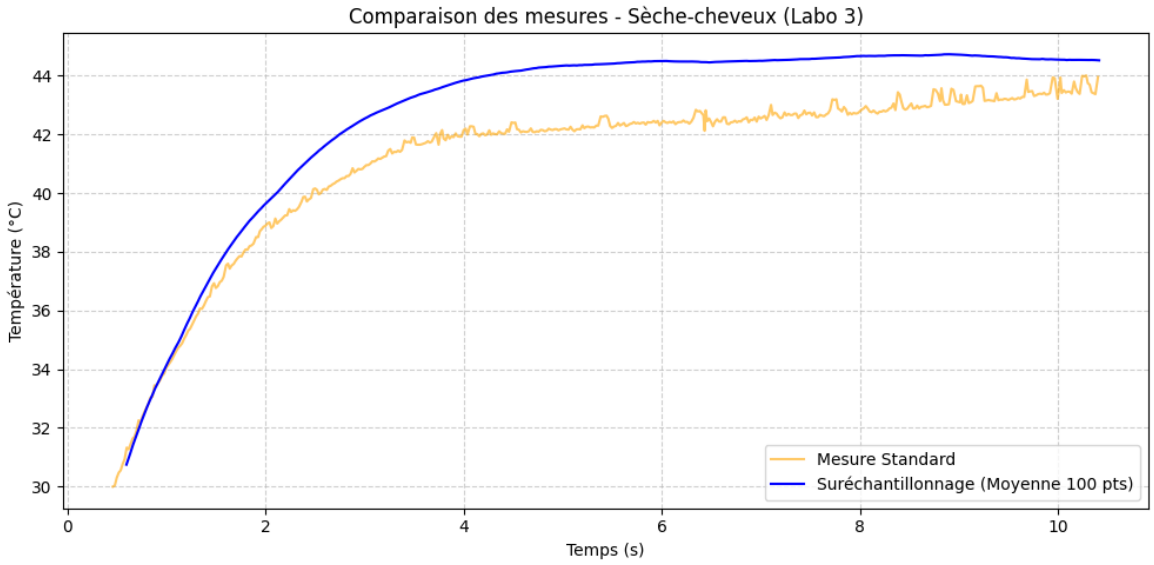


FIGURE 3.1

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de résistance et étalonnage à 0 °C

3.2.2 Temps de réponse du capteur dans l'eau

Afin de mesurer la dynamique du capteur Pt100 chemisé en inox, celui-ci a été brusquement plongé depuis l'air ambiant dans un récipient d'eau chaude. L'acquisition a été effectuée en mode quatre fils (4W) via LabVIEW.

Les deux premières mesures prises avant l'entrée dans l'eau ont été retirées afin de placer le zéro de l'axe du temps ($t = 0\,\text{s}$) au moment exact où la température commence à monter.

Le comportement thermique du capteur est modélisé par une équation de premier ordre :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.2}$$

avec :

- $T_0 = 24{,}11\,°\text{C}$: température au début du saut ;
- $T_\infty = 66{,}71\,°\text{C}$: température finale atteinte dans l'eau chaude (moyenne des 20 derniers points stabilisés) ;
- τ : constante de temps du capteur (temps nécessaire pour atteindre 63,2 % du saut total).

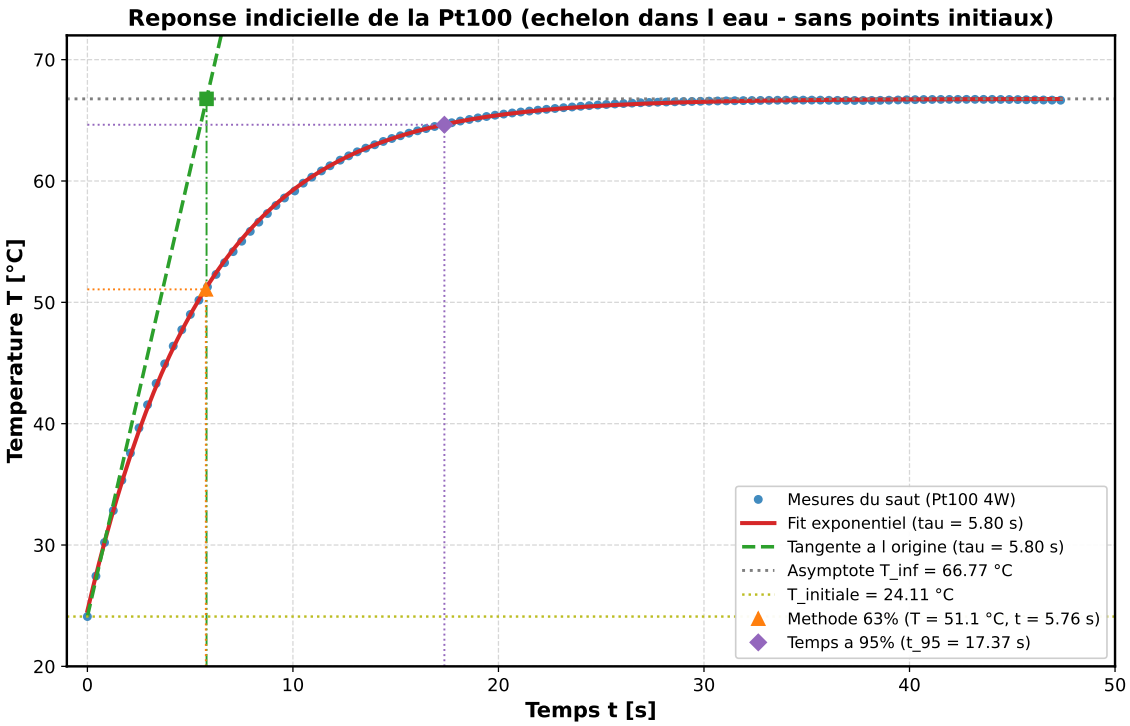


FIGURE 3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude : points de mesure expérimentaux, ajustement de la courbe exponentielle (fit), droite tangente à l'origine et repères graphiques à 63% et 95%.

Méthode 1 : Tangente au démarrage de la montée

On trace la droite tangente à la courbe au point de départ ($t = 0\,\text{s}$). La pente initiale de cette droite vaut :

$$p = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,^\circ\text{C/s} \tag{3.3}$$

L'intersection entre cette droite tangente et la ligne horizontale de la température finale T_∞ donne directement la constante de temps :

$$\tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,\text{s} \tag{3.4}$$

Méthode 2 : Seuil des 63% de la montée totale

Pour une réponse du premier ordre, au temps $t = \tau$, la température a parcouru exactement 63,2 % de la différence totale de température :

$$T_{63\%} = T_0 + 0.632 \cdot (T_\infty - T_0) = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,^\circ\text{C} \tag{3.5}$$

En observant directement sur le tableau des mesures à quel instant cette valeur de 51,07 °C est atteinte (entre le point à 5,51 s qui vaut 49,00 °C et le point à 5,92 s qui vaut 51,28 °C), on trouve :

$$\tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s} \tag{3.6}$$

Méthode 3 : Ajustement exponentiel par moindres carrés (Fit)

Contrairement aux deux premières méthodes qui reposent sur un repérage visuel ou sur un seul point, l'ajustement mathématique (fit) utilise l'ensemble des 114 points de la mesure pour déterminer la meilleure courbe

théorique possible.

Le modèle ajusté suit la fonction :

$$T(t) = A + B \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.7}$$

L'algorithme des moindres carrés cherche automatiquement le triplet de valeurs (A, B, τ) qui minimise la somme des carrés des écarts entre les points mesurés T_i et la courbe théorique $T(t_i)$:

$$S = \sum_{i=1}^{N} \left(T_i - (A + B \cdot e^{-t_i/\tau})\right)^2 \quad \longrightarrow \quad \min \tag{3.8}$$

Les résultats obtenus sont :

- $A = 66{,}77\,°\text{C}$: température finale asymptotique calculée par l'algorithme (très proche de la moyenne expérimentale à 66,71 °C) ;
- $B = -42{,}19\,°\text{C}$: amplitude du saut (donnant une valeur initiale théorique $A + B = 24{,}58\,°\text{C}$) ;
- $\square_{\text{fit}} = 5{,}80\,\text{s}$: constante de temps globale la plus fidèle à l'ensemble des données ;
- $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{S}{N}} = 0{,}09\,°\text{C}$: l'erreur moyenne entre la formule et les vrais points de mesure n'est que de 0,09 °C, ce qui montre que le comportement réel colle presque parfaitement à un modèle théorique du premier ordre.

Méthode 4 : Temps de réponse à 95%

Le temps de réponse à 95 % correspond au temps qu'il faut au capteur pour effectuer 95 % de son saut thermique complet. D'après l'équation théorique :

$$1 - e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.95 \quad \Longrightarrow \quad e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.05 \tag{3.9}$$

En appliquant le logarithme naturel :

$$t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau \tag{3.10}$$

Avec $\tau = 5{,}80\,\text{s}$, on obtient :

$$t_{95\%} = 2.996 \cdot 5.80 \approx 17{,}37\,\text{s} \tag{3.11}$$

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	5,80 s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	17,37 s	

Table 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion et comparaison théorique : Existe-t-il une « valeur universelle » de τ pour l'eau ? La réponse est **non** : la constante de temps $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$ n'est pas une constante de l'eau, mais dépend de la construction du capteur et des conditions de mesure :

- **La géométrie et la masse thermique du capteur :** La puce sensible en platine (JUMO PCA 1.1505.1M) mesure seulement quelques millimètres et présente une constante de temps intrinsèque très faible nue dans l'eau ($t_{0.9} \approx 0{,}3\,\text{s}$ selon sa datasheet). Cependant, dans le capteur utilisé en TP, la puce est enfermée dans une gaine de protection en acier inoxydable (chemisage) avec de la poudre isolante

(MgO). Cette enveloppe métallique et la matière interne ajoutent une capacité thermique importante qui ralentit le transfert de chaleur vers la puce platine.

- **La vitesse du fluide (agitation) :** Dans une eau fortement agitée (comme dans les bancs d'essai des normes à $v = 0{,}2\,\mathrm{m/s}$), le coefficient d'échange par convection h est très élevé. Dans un récipient d'eau calme (comme durant notre manipulation), la couche limite d'eau autour du tube est plus stagnante, ce qui réduit h et augmente le temps de réponse.

Notre valeur mesurée de $\tau \approx 5{,}8\,\mathrm{s}$ (soit $t_{90\%} \approx 2.3 \cdot \tau \approx 13{,}3\,\mathrm{s}$) est tout à fait typique et représentative pour une sonde industrielle chemisée inox de diamètre standard (4 à 6 mm) plongée dans de l'eau au repos.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

4.1 Récapitulatif

Manipulation	Grandeur déterminée	Résultat	Valeur tabulée	Écart
Exp. 1	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%
Exp. 2	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%

Table 4.1 Synthèse des résultats du laboratoire

4.2 Comparaison et sources d'erreurs

[Discussion globale sur la cohérence des résultats entre les différentes méthodes, et analyse des biais ou sources d'erreur dominantes.]

4.3 Critère de compatibilité

[Calcul du facteur d'élargissement $C = \frac{|x_{exp} - x_{tab}|}{u(x)}$]

5

CONCLUSION

5.1 Objectifs

Objectif	État
[Objectif 1]	[fait / à faire]
[Objectif 2]	[fait / à faire]

Table 5.1 Validation des objectifs du laboratoire

5.2 Synthèse

[Bilan final : que retenir de ce laboratoire ? Résumé concis des constats majeurs.]

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources utilisées

1) **[Nom du document ou Livre]** : [Description de l'utilisation de cette source].

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Beaud Corentin	
Renoult Noé	
Vadillo Nathan	
Giorgio Tiziano	

A

GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES